

[[Felipe Leme Dias

---

# **Estimativa de Consumo de Combustível e Emissões de CO<sub>2</sub>**

---



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

FACULDADE DE COMPUTAÇÃO

PROPOSTA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Monte Carmelo  
2025



# **Estimativa de Consumo de Combustível e Emissões de CO<sub>2</sub>**

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Trabalho de Conclusão de Curso da Faculdade de Computação da Universidade Federal de Uberlândia como parte dos requisitos para a obtenção do título de Mestre em Ciência da Computação.

Área de concentração: Sistemas de Informação

Orientador: Igor da Penha Natal



---

# Sumário

|            |                                                                      |           |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>   | <b>INTRODUÇÃO . . . . .</b>                                          | <b>5</b>  |
| <b>2</b>   | <b>FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E TRABALHOS RELACIONADOS . . . . .</b>      | <b>9</b>  |
| <b>2.1</b> | <b>Fundamentação teórica . . . . .</b>                               | <b>9</b>  |
| 2.1.1      | Emissões de Gases de Efeito Estufa no Setor de Transportes . . . . . | 9         |
| 2.1.2      | Consumo de Combustível e Eficiência Energética . . . . .             | 10        |
| 2.1.3      | Matriz Energética Brasileira e Políticas Públicas . . . . .          | 10        |
| 2.1.4      | Etiquetagem Veicular e Indicadores Ambientais . . . . .              | 10        |
| 2.1.5      | Importância do Cruzamento com Dados Mercadológicos . . . . .         | 11        |
| <b>2.2</b> | <b>Trabalhos Relacionados . . . . .</b>                              | <b>11</b> |
|            | <b>REFERÊNCIAS . . . . .</b>                                         | <b>15</b> |



## Introdução

O crescimento contínuo da frota de veículos automotivos nas últimas décadas intensificou o impacto ambiental associado ao setor de transportes. Os automóveis de passeio, em especial, são responsáveis por uma parcela significativa do consumo de combustíveis fósseis e da emissão de poluentes atmosféricos, o que contribui diretamente para a degradação da qualidade do ar e o agravamento do efeito estufa. De acordo com Pathak et al. (2022) no *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), os transportes respondem por aproximadamente 24% das emissões globais de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) relacionadas à energia.

No contexto brasileiro, a dependência da matriz energética composta principalmente por etanol e gasolina, aliada ao aumento no número de emplacamentos, reforça a importância do monitoramento das emissões veiculares. O Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBVE), coordenado pelo INMETRO, disponibiliza indicadores como consumo energético, tipo de motorização e níveis de emissão de CO<sub>2</sub>, os quais possibilitam uma análise técnica do impacto ambiental de cada modelo de veículo. Contudo, esses dados ainda são pouco explorados em análises que correlacionem eficiência energética com a popularidade de vendas de automóveis no país (INMETRO, 2024).

A emissão de CO<sub>2</sub> figura entre os principais problemas ambientais vinculados ao uso de veículos automotores. Embora esse gás não seja tóxico em baixas concentrações, ele possui alta capacidade de retenção de calor, tornando-se um dos principais vetores do aquecimento global. Apesar dos avanços na tecnologia de motores *flex* e híbridos, muitos modelos amplamente comercializados ainda apresentam níveis de emissão acima dos padrões sustentáveis (FENABRAVE, 2025). Dessa forma, evidencia-se a importância de combinar dados mercadológicos — como *rankings* de vendas — com indicadores ambientais disponibilizados pelo PBVE.

Diversos estudos abordam aspectos relacionados à temática. Em Silva (2022), foi proposta uma análise estatística da eficiência energética dos veículos comercializados no Brasil, utilizando os dados do PBVE para ranqueamento por categoria. Gomes (2019) investigou a correlação entre os tipos de combustível e os níveis de emissão de gases

poluentes. No trabalho de Almeida (2020) foram aplicadas técnicas de mineração de dados para identificar veículos com melhor desempenho ambiental, considerando o perfil de uso urbano. Tais estudos demonstram o potencial das análises cruzadas entre informações técnicas e mercadológicas, ainda que sejam escassos os trabalhos que integrem bases de vendas reais com dados ambientais de forma sistematizada.

Diante desse cenário, este trabalho tem como objetivo geral desenvolver uma base de dados e uma análise exploratória de dados unificada que relacione os veículos mais vendidos no Brasil aos seus respectivos indicadores ambientais, com base nos dados fornecidos pelo PBVE. A intenção é facilitar a análise e a visualização das emissões de CO<sub>2</sub> associadas a cada modelo de automóvel.

Os objetivos específicos para o desenvolvimento da proposta são:

- ❑ Realizar a extração automatizada de dados do PBVE em formato PDF, utilizando técnicas de *PDF scraping*;
- ❑ Coletar e consolidar rankings mensais de venda de veículos;
- ❑ Combinar as bases com base nos modelos correspondentes;
- ❑ Gerar tabelas e visualizações comparativas que evidenciem o impacto ambiental dos veículos mais comercializados.

A execução deste trabalho será fundamentada na coleta, tratamento e análise exploratória de dados provenientes de fontes públicas, com foco na relação entre desempenho ambiental e popularidade de mercado dos veículos leves comercializados no Brasil. O principal objetivo metodológico é consolidar, em uma única base, os dados técnicos de eficiência energética e emissões do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBVE) com os rankings mensais de venda de veículos divulgados pela FENABRAVE.

Para a coleta dos dados ambientais, será empregada a extração automatizada de informações contidas nos arquivos em formato PDF disponibilizados anualmente pelo PBVE. Esses arquivos contêm indicadores como consumo urbano e rodoviário, tipo de combustível, motorização e emissão de CO<sub>2</sub> por quilômetro rodado. A extração será realizada por meio de técnicas de *PDF scraping*, utilizando bibliotecas da linguagem de programação *Python*, como `pdfplumber` e `PyMuPDF (fitz)`, e ainda utilizando a estratégia adotada por Souza et al., (2021) para o aproveitamento de bases de dados não estruturadas.

Paralelamente, serão coletados os dados mercadológicos de venda de veículos, extraídos dos relatórios mensais de emplacamentos divulgados pela FENABRAVE (2025). Essa base permitirá identificar os modelos mais comercializados no país, o que viabiliza a combinação dessas informações com os respectivos indicadores ambientais fornecidos pelo PBVE.

Após a coleta, os dados serão organizados e tratados com o auxílio da biblioteca `pandas`, sendo aplicadas técnicas de limpeza e padronização de dados para resolver inconsistências, como variações na nomenclatura dos modelos e ausência de dados. A fusão



entre as bases será realizada com base nos nomes dos veículos e seus respectivos atributos técnicos, garantindo a integridade das informações.

A etapa seguinte consistirá na análise exploratória dos dados, que incluirá o cálculo de estatísticas descritivas e a geração de visualizações comparativas por meio das bibliotecas `matplotlib` e `seaborn`. A proposta metodológica segue os princípios apresentados por Almeida (2020), que utilizou técnicas de mineração e visualização para destacar padrões em veículos com melhor desempenho ambiental.

Ao final do processo, espera-se produzir uma base de dados estruturada e visualmente acessível, que permita observar a relação entre o desempenho ambiental e a popularidade dos veículos. Essa abordagem contribuirá para o desenvolvimento de estudos futuros sobre sustentabilidade no setor automotivo e poderá subsidiar decisões mais conscientes por parte de consumidores, formuladores de políticas públicas e fabricantes.



---

# Fundamentação Teórica e Trabalhos Relacionados

## 2.1 Fundamentação teórica

O crescimento acelerado da frota de veículos automotores, aliado à dependência de combustíveis fósseis, tem colocado o setor de transportes no centro dos debates sobre sustentabilidade ambiental. Em especial, os veículos leves — como automóveis de passeio — são responsáveis por uma fração significativa das emissões de gases de efeito estufa (GEE) e do consumo energético urbano. De acordo com Pathak et al. (2022) no *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), cerca de 24% das emissões globais de CO<sub>2</sub> relacionadas à energia são provenientes do setor de transportes, sendo os veículos particulares um dos principais vetores desse impacto.

No Brasil, o desafio ganha contornos ainda mais complexos devido ao crescimento contínuo do número de emplacamentos e à diversidade de combustíveis utilizados. Embora o país tenha uma matriz energética mais limpa em comparação a outros, o setor veicular continua contribuindo de forma expressiva para o aquecimento global. Nesse cenário, torna-se essencial compreender os mecanismos que influenciam as emissões veiculares e como diferentes variáveis — como tipo de combustível, eficiência energética e comportamento de consumo — se relacionam. A seguir, são discutidos os principais conceitos e iniciativas que fundamentam a análise proposta neste trabalho.

### 2.1.1 Emissões de Gases de Efeito Estufa no Setor de Transportes

As emissões de CO<sub>2</sub> provenientes da queima de combustíveis fósseis representam o principal impacto ambiental dos veículos automotores. Embora esse gás não seja tóxico em baixas concentrações, sua alta capacidade de retenção de calor o torna o principal responsável pelo efeito estufa e, conseqüentemente, pelas mudanças climáticas globais. No

contexto do setor de transportes, esse impacto é amplificado pela quantidade de veículos circulantes e pela baixa eficiência média da frota.

Segundo o relatório do IPCC (2022), a substituição de veículos movidos a gasolina e diesel por tecnologias mais limpas é uma das estratégias mais eficazes de mitigação. No entanto, a adoção dessas soluções ainda esbarra em barreiras econômicas e culturais, especialmente em países emergentes. Por isso, políticas públicas e ferramentas de monitoramento tornam-se instrumentos fundamentais para a transição energética no setor.

### 2.1.2 Consumo de Combustível e Eficiência Energética

A eficiência energética de um veículo está diretamente ligada à quantidade de energia útil gerada a partir do combustível consumido. Veículos mais eficientes são capazes de percorrer maiores distâncias com menor consumo, reduzindo também as emissões de CO<sub>2</sub> por quilômetro rodado. Essa métrica varia não apenas entre os diferentes modelos, mas também em função do tipo de combustível e das condições de uso — urbano ou rodoviário.

Gomes e Pereira (2019) demonstram que o uso de etanol, por exemplo, pode reduzir em até 70% as emissões líquidas de CO<sub>2</sub> em comparação à gasolina, quando considerado o ciclo de vida completo do combustível. No entanto, essa vantagem só é plenamente alcançada em veículos com motorização otimizada para o etanol, o que ainda não é realidade para a maioria da frota nacional. Avaliar a eficiência energética, portanto, vai além da simples análise de consumo: envolve aspectos técnicos, econômicos e até comportamentais.

### 2.1.3 Matriz Energética Brasileira e Políticas Públicas

O Brasil possui uma matriz energética singular, caracterizada pela forte presença de fontes renováveis — especialmente hidroeletricidade e biocombustíveis. Desde os anos 1970, com a implementação do Proálcool, o etanol de cana-de-açúcar tem sido utilizado como alternativa à gasolina, contribuindo para uma menor emissão de GEE no setor de transportes.

Nos últimos anos, programas como o RenovaBio e o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBVE) reforçaram essa política de incentivo à eficiência e à sustentabilidade. O PBVE, coordenado pelo INMETRO, classifica os veículos comercializados no país com base em critérios técnicos que incluem consumo energético, tipo de motorização e emissões de CO<sub>2</sub> (INMETRO, 2024). Essa rotulagem tem como objetivo permitir ao consumidor tomar decisões mais conscientes e estimular os fabricantes a adotarem tecnologias mais limpas.

### 2.1.4 Etiquetagem Veicular e Indicadores Ambientais

A etiqueta veicular do PBVE é uma ferramenta importante de transparência e controle. Ela apresenta indicadores de consumo nos ciclos urbano e rodoviário, além de informar o

tipo de combustível e a emissão média de CO<sub>2</sub> por quilômetro. Esses dados, organizados em tabelas anuais, constituem uma base sólida para análises comparativas entre modelos.

Segundo Souza, Freitas e Carvalho (2021), o uso sistemático dos dados do PBVE permite identificar padrões de desempenho energético e de impacto ambiental entre diferentes categorias de veículos. No entanto, a maior parte dessas análises ainda se limita ao aspecto técnico, sem considerar o volume de vendas ou a popularidade dos modelos. A ausência dessa correlação dificulta a avaliação do impacto real da frota em circulação no país.

### 2.1.5 Importância do Cruzamento com Dados Mercadológicos

Embora existam iniciativas que analisam a eficiência energética e as emissões dos veículos de forma isolada, poucos estudos têm explorado o cruzamento entre os dados ambientais e os rankings de vendas. Considerando que os modelos mais vendidos possuem maior presença nas ruas e, portanto, maior potencial de impacto ambiental, esse tipo de análise é fundamental para entender o panorama real das emissões no país.

De acordo com FENABRAVE (2025), os veículos mais populares no mercado brasileiro nem sempre coincidem com os mais eficientes do ponto de vista energético. Essa desconexão entre desempenho ambiental e escolha de consumo revela um espaço importante para a atuação de políticas públicas, campanhas educativas e estratégias de marketing ambiental.

Este trabalho propõe justamente a integração entre essas duas dimensões — técnica e mercadológica — por meio da extração e cruzamento automatizado de dados do PBVE com os rankings mensais de emplacamentos. A partir dessa junção, será possível produzir visualizações que evidenciem os impactos ambientais associados aos modelos mais comercializados no Brasil, fornecendo subsídios tanto para pesquisadores quanto para o público em geral.

## 2.2 Trabalhos Relacionados

Diversos estudos no contexto brasileiro têm investigado a relação entre o consumo de combustível, a emissão de poluentes e a eficiência energética dos veículos leves, utilizando majoritariamente os dados técnicos fornecidos pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBVE). Apesar do avanço metodológico dessas pesquisas, observa-se que a integração entre dados ambientais e mercadológicos ainda é escassa, o que limita uma visão mais ampla sobre o impacto real da frota em circulação.

De acordo com Souza, Freitas e Carvalho (2021), uma análise comparativa baseada na base do PBVE demonstrou que veículos de categorias distintas apresentam variações significativas em termos de eficiência e emissões. O estudo produziu visualizações que

facilitam a compreensão dessas diferenças e destacou a necessidade de políticas públicas que incentivem a substituição de veículos com baixo desempenho ambiental por modelos mais eficientes. No entanto, os autores não exploraram correlações com os dados de mercado, o que poderia reforçar a aplicabilidade dos resultados em contextos regulatórios e econômicos.

Já Almeida (2020) adotou uma abordagem baseada em mineração de dados, com foco na identificação de padrões de sustentabilidade entre veículos utilizados principalmente em ambientes urbanos. A pesquisadora propôs modelos de clusterização para sugerir automóveis mais sustentáveis de acordo com perfis de uso e consumo. Embora a metodologia utilizada tenha sido eficaz para segmentação e recomendação, a análise permaneceu restrita a dados técnicos, sem considerar a popularidade dos modelos ou sua representatividade no mercado.

Gomes e Pereira (2019) analisaram o impacto do tipo de combustível nas emissões de CO<sub>2</sub>, destacando o potencial de redução quando se utiliza etanol em substituição à gasolina. Os autores evidenciam que os benefícios ambientais do etanol são mais perceptíveis quando os veículos são projetados especificamente para esse tipo de combustível. Apesar de relevante, o estudo também não contemplou o aspecto mercadológico, focando apenas em testes técnicos de eficiência e emissão.

Por outro lado, Santos (2023) realizou uma avaliação crítica das políticas públicas brasileiras voltadas à redução de gases de efeito estufa (GEE) no setor automotivo. O autor argumenta que a efetividade das políticas depende fortemente da integração entre dados técnicos e indicadores de mercado, defendendo uma abordagem mais holística para embasar decisões regulatórias. Mesmo com essa perspectiva, o trabalho não propõe uma metodologia concreta para realizar tal integração.

Com base nesses estudos, percebe-se que há um consenso sobre a importância de indicadores técnicos como eficiência energética e emissões veiculares. No entanto, o cruzamento dessas informações com dados reais de vendas ainda é pouco explorado. Neste contexto, o presente trabalho propõe preencher essa lacuna ao desenvolver uma base de dados unificada que relacione os modelos mais vendidos no país aos seus respectivos indicadores ambientais, promovendo uma visão integrada entre desempenho técnico e impacto real da frota em circulação.

A Tabela 1 apresenta a comparação entre os principais trabalhos relacionados ao tema e a proposta desenvolvida neste trabalho. A tabela destaca os critérios abordados em cada estudo, como emissão de CO<sub>2</sub>, eficiência energética e integração com dados mercadológicos.

Observa-se que, apesar de diversas abordagens relevantes no estudo de emissões veiculares, nenhum dos trabalhos analisados realiza a integração sistemática entre indicadores ambientais e dados reais de mercado. O presente trabalho avança nesse sentido ao propor um modelo automatizado de extração, tratamento e visualização que cruza o desempenho

técnico dos veículos com sua representatividade comercial.

Tabela 1 – Comparação qualitativa entre os trabalhos relacionados e a proposta atual.

| Trabalho                         | Abordagem Principal                       | Tipo de Análise                      | Dados Utilizados                    | Integração com Mercado                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| (SANTOS, 2023)                   | Políticas públicas e regulação ambiental. | Avaliação crítica qualitativa.       | PBVE, documentos normativos         | Recomenda integração, mas não aplica.  |
| (GOMES; PEREIRA, 2019)           | Comparação de combustíveis.               | Análise técnica experimental.        | Emissões de veículos leves.         | Não integra.                           |
| (ALMEIDA, 2020)                  | Mineração de dados.                       | Clusterização baseada em eficiência. | PBVE (urbano).                      | Não integra.                           |
| (SILVA, 2022)                    | Ranqueamento por eficiência energética.   | Estatística descritiva.              | PBVE (dados técnicos).              | Não integra.                           |
| (SOUZA; FREITAS; CARVALHO, 2021) | Comparação entre categorias de veículos.  | Visualização comparativa.            | PBVE completo.                      | Não integra.                           |
| <b>Trabalho Proposto</b>         | Integração ambiental-mercadológica.       | Análise exploratória automatizada.   | PBVE + Dados de vendas (FENABRAVE). | Integra em banco de dados estruturado. |

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos trabalhos citados.





---

## Referências

- ALMEIDA, F. T. **Mineração de dados aplicada à sustentabilidade veicular**. [S.l.], 2020. Acesso em: 31 mar. 2025.
- FENABRAVE. **Relatório de Emplacamentos de Veículos**. [S.l.], 2025. Acesso em: 31 mar. 2025. Disponível em: <<https://www.fenabrave.org.br>>.
- GOMES, L. R.; PEREIRA, A. C. Impacto do tipo de combustível nas emissões de CO<sub>2</sub> em veículos leves. **Revista Brasileira de Energia**, v. 25, n. 2, p. 45–58, 2019.
- INMETRO. **Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBVE)**. [S.l.], 2024. Acesso em: 31 mar. 2025. Disponível em: <<https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/veiculos/pbe-veicular>>.
- IPCC. **Relatório de Avaliação AR6 - Mitigação das Mudanças Climáticas**. [S.l.], 2022. Acesso em: 31 mar. 2025. Disponível em: <<https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/>>.
- PATHAK, M. et al. **Technical Summary. In: Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change**. Cambridge, UK and New York, NY, USA, 2022. Acesso em: 01 abr. 2025. Disponível em: <<https://doi.org/10.1017/9781009157926.002>>.
- SANTOS, R. A. Avaliação das políticas públicas de redução de emissão de gee no setor automotivo. **Revista de Políticas Públicas Ambientais**, v. 15, n. 1, p. 87–102, 2023.
- SILVA, J. M. **Eficiência Energética Veicular: uma abordagem baseada em dados do PBVE**. [S.l.], 2022. Acesso em: 31 mar. 2025.
- SOUZA, M. C.; FREITAS, R. L.; CARVALHO, A. J. Análise comparativa das emissões veiculares no brasil considerando dados do pbve. **Engenharia Sanitária e Ambiental**, v. 26, n. 4, p. 615–624, 2021.